Reporte

Nombre: Diego Armando Valenciaro Garcia/ Angela Jaquelyn Pecina Loera/ Eduardo Castro Treviño	**Matrícula**: 2154143 / 2150932 / 2149985
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 24	**Actividad**: ADR (Architecture Decision Record)
Fecha: 06/05/2022	
Bibliografia (Formato APA)	

Objetivo:

Documentar y justificar las decisiones arquitectónicas propuestas para CleanPro, considerando el contexto, las alternativas disponibles y las consecuencias de cada decisión.

Procedimiento:

ADR-001

Arquitectura modular del sistema

Estado	Propuesto
Área	Arquitectura de lógica de negocio
Trazabilidad	BRD: cotización, programación, ejecución y administración. Historias US-01 a US-15.

1. Contexto

CleanPro gestiona cotizaciones, agenda y asignación de cuadrillas, ejecución del servicio, incidencias, cargos y pre-factura. Mantener toda la lógica mezclada dificultaría el mantenimiento y las pruebas.

2. Problema / fuerzas que influyen

¿Cómo separar responsabilidades sin añadir complejidad técnica innecesaria?

3. Decisión

Organizar la lógica en módulos de dominio: Cotizaciones; Programación y Cuadrillas; Ejecución del Servicio; Incidencias y Cargos; Administración y Pre-factura. Los módulos pueden permanecer dentro de una misma aplicación; esta decisión no obliga a usar microservicios.

4. Alternativas consideradas

- Aplicación con toda la lógica en un solo módulo: sencilla al inicio, pero con mayor acoplamiento.
- Arquitectura modular dentro de una aplicación: separa responsabilidades sin multiplicar despliegues.
- Microservicios independientes: permiten despliegues separados, pero añaden complejidad que el caso no exige.

5. Consecuencias

- Ventaja: responsabilidades y pruebas más claras.
- Ventaja: facilita localizar la lógica responsable de un comportamiento.
- Costo: se deben definir límites e interfaces entre módulos.
- Limitación: no determina por sí sola la base de datos ni la infraestructura.

6. Consideraciones de implementación

Definir las operaciones públicas de cada módulo y evitar que las pantallas implementen reglas de negocio. Documentar dependencias entre módulos.

7. Criterios de validación

- La decisión se puede relacionar con requisitos del caso y verificarse mediante pruebas.
- Las reglas no se duplican innecesariamente en pantallas o módulos.
- Las excepciones y errores relevantes quedan registrados.

ADR-002

Trazabilidad y sincronización de cargos

Estado	Propuesto
Área	Arquitectura de lógica de negocio
Trazabilidad	BRD: sincronización en tiempo real de cargos adicionales, recálculos y visitas fallidas. US-13, US-14 y US-15.

1. Contexto

Los servicios pueden generar cargos por extras aprobados, recálculos de tarifa, reprogramaciones tardías o visitas fallidas. El caso indica que los cargos deben sincronizarse con Administración.

2. Problema / fuerzas que influyen

¿Cómo conservar el origen de cada cargo y evitar duplicados si una sincronización se reintenta?

3. Decisión

Registrar cada cargo con identificador, servicio relacionado, motivo, importe, fecha y estado de sincronización. La integración debe detectar reintentos para evitar duplicados mediante un identificador único o mecanismo equivalente. El protocolo técnico queda pendiente.

4. Alternativas consideradas

- Registro manual en Administración: fácil de iniciar, pero aumenta omisiones y diferencias.
- Enviar cargos sin controlar repeticiones: sencillo, pero vulnerable a duplicados.
- Cargos trazables y sincronización idempotente: permite auditar el origen y controlar reintentos.

5. Consecuencias

- Ventaja: cada cargo se rastrea hasta el servicio y su motivo.
- Ventaja: se reduce el riesgo de duplicación.
- Costo: requiere gestionar estados de sincronización y errores.
- Pendiente: el caso no especifica protocolo ni infraestructura de integración.

6. Consideraciones de implementación

Definir estados mínimos como pendiente, sincronizado y error; guardar fecha y resultado de intentos. Acordar qué sistema asigna el identificador definitivo.

7. Criterios de validación

- La decisión se puede relacionar con requisitos del caso y verificarse mediante pruebas.
- Las reglas no se duplican innecesariamente en pantallas o módulos.

- Las excepciones y errores relevantes quedan registrados.

ADR-003

Centralización de reglas y estados del negocio

Estado	Propuesto
Área	Arquitectura de lógica de negocio
Trazabilidad	BRD: tope de descuento, límite diario, reprogramación y cierre. Historias US-01 a US-15.

1. Contexto

CleanPro debe aplicar reglas en distintos flujos. Si cada pantalla calcula descuentos, penalizaciones y estados por separado, pueden producirse resultados inconsistentes.

2. Problema / fuerzas que influyen

¿Cómo garantizar que las reglas y transiciones sean iguales en todo el sistema?

3. Decisión

Mantener las reglas en componentes de lógica de negocio compartidos y definir transiciones válidas para cotizaciones y servicios. Por ejemplo, descuentos superiores al 10 % requieren aprobación gerencial y las reprogramaciones con menos de 24 horas generan una penalización del 20 %.

4. Alternativas consideradas

- Duplicar validaciones en cada pantalla: rápido al inicio, difícil de mantener.
- Centralizar reglas y validar transiciones: reduce inconsistencias y facilita las pruebas.
- Usar un motor externo de reglas: posible, pero el caso no demuestra que sea necesario.

5. Consecuencias

- Ventaja: las reglas se modifican en un lugar y se prueban consistentemente.
- Ventaja: los estados son más previsibles.
- Costo: se deben definir estados y transiciones permitidos.
- Pendiente: no se especifican el redondeo para personal ni todas las fórmulas de cargos.

6. Consideraciones de implementación

Probar límites exactos: descuento de 10 % y superior; reprogramación con 24 horas y con menos; jornada de 8 horas y asignaciones que la excedan.

7. Criterios de validación

- La decisión se puede relacionar con requisitos del caso y verificarse mediante pruebas.
- Las reglas no se duplican innecesariamente en pantallas o módulos.
- Las excepciones y errores relevantes quedan registrados.

ADR-004

Asignación y disponibilidad de cuadrillas

Estado	Propuesto
Área	Arquitectura de lógica de negocio
Trazabilidad	BRD: máximo de 8 horas y sustitución por ausencias. US-04, US-05 y US-06.

1. Contexto

CleanPro debe programar servicios y sugerir cuadrillas cercanas disponibles. La asignación debe respetar el máximo de ocho horas programadas por cuadrilla al día y contemplar ausencias y cuadrillas de guardia.

2. Problema / fuerzas que influyen

¿Cómo evitar asignaciones incompatibles con la agenda y priorizar una cuadrilla adecuada?

3. Decisión

Validar disponibilidad antes de confirmar una asignación. La sugerencia puede priorizar la cuadrilla disponible más cercana siempre que cumpla los límites operativos. Ante una ausencia, evaluar una cuadrilla de guardia; si el retraso supera 30 minutos, notificar al cliente según el BRD.

4. Alternativas consideradas

- Asignación manual sin validaciones: flexible, pero propensa a conflictos.
- Elegir solo por cercanía: puede recomendar una cuadrilla ocupada.
- Validar disponibilidad y límite diario antes de priorizar cercanía: respeta restricciones y después optimiza la elección.

5. Consecuencias

- Ventaja: reduce dobles asignaciones y sobrecarga programada.
- Ventaja: las sugerencias respetan las restricciones.
- Costo: necesita una agenda actualizada y duraciones estimadas.
- Pendiente: no se define cómo calcular distancia ni resolver empates.

6. Consideraciones de implementación

Revalidar disponibilidad al confirmar para reducir conflictos entre solicitudes simultáneas. Acordar cómo se calcula la cercanía y cómo se administra la cuadrilla de guardia.

7. Criterios de validación

- La decisión se puede relacionar con requisitos del caso y verificarse mediante pruebas.

- Las reglas no se duplican innecesariamente en pantallas o módulos.
- Las excepciones y errores relevantes quedan registrados.

ADR-005

Evidencias y cierre del servicio

Estado	Propuesto
Área	Arquitectura de lógica de negocio
Trazabilidad	BRD: hora/ubicación de llegada, checklist y firma. US-07, US-08, US-09, US-10 y US-11.

1. Contexto

El cierre requiere datos de ejecución. El BRD especifica hora y ubicación de llegada, checklist al 100 % y firma digital del cliente; las incidencias pueden incluir fotografías y deben llegar al coordinador.

2. Problema / fuerzas que influyen

¿Cómo asegurar que un servicio no se marque como completado sin los requisitos obligatorios?

3. Decisión

Validar hora y ubicación de llegada, checklist completo al 100 % y firma digital antes de permitir el estado completado. Asociar incidencias y fotografías al servicio. La política para excepciones de firma o fallos técnicos debe definirse antes de implementar.

4. Alternativas consideradas

- Permitir cerrar sin validar: reduce fricción, pero contradice el BRD.
- Validar requisitos al finalizar: establece criterios de cierre verificables.
- Guardar evidencias sin relacionarlas con un servicio: debilita la trazabilidad.

5. Consecuencias

- Ventaja: el cierre tiene criterios verificables.
- Ventaja: incidencias y evidencias quedan asociadas al servicio.
- Costo: el cierre depende de registrar los datos obligatorios.
- Pendiente: no se define proveedor de firma, retención de fotos ni procedimiento de excepción.

6. Consideraciones de implementación

Probar el cierre con cada requisito faltante. Definir acceso y protección de evidencias, errores de carga y excepciones autorizadas sin inventar reglas ausentes del BRD.

7. Criterios de validación

- La decisión se puede relacionar con requisitos del caso y verificarse mediante pruebas.
- Las reglas no se duplican innecesariamente en pantallas o módulos.
- Las excepciones y errores relevantes quedan registrados.

Matriz de trazabilidad

La matriz relaciona las decisiones propuestas con los requisitos conocidos del caso. Los identificadores de historias corresponden al documento de historias de usuario de CleanPro.

ADR	Tema	Referencias relacionadas
ADR-001	Arquitectura modular	Procesos de cotización, programación, ejecución, incidencias y Administración; US-01 a US-15
ADR-002	Trazabilidad de cargos	Cargos y recálculos sincronizados; US-13, US-14 y US-15
ADR-003	Reglas y estados	Descuentos, límite diario, reprogramación y cierre; US-01 a US-15
ADR-004	Asignación de cuadrillas	Agenda, disponibilidad, sugerencias y ausencias; US-04, US-05 y US-06
ADR-005	Evidencias y cierre	Llegada/salida, checklist, firma e incidencias; US-07 a US-11